

Trabajo: Manera mecánica de transformar energía.

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{x} = F \cdot \Delta x \cos \theta$$

F y θ son cts.

$$\Delta E = \Delta W + \Delta Q_{\perp}$$

W se mide en Julios

Peso: $W_g = mg \Delta h$



Resorte: $W_R = \frac{k \Delta x^2}{2}$

Se habla de trabajo hecho { Por un cuerpo ($w > 0$)
Sobre un cuerpo ($0 > w > 0$)

$W > 0 \rightarrow$ Se ganó energía

$W < 0 \rightarrow$ Se perdió energía

Conservación de la Energía.

$$\Delta E = W_{\text{ext}}$$

Fuerzas Conservativas: Su W no depende de la trayectoria

$$W_g = mg \Delta h \rightarrow \Delta h \text{ depende de } h_i \text{ y } h_f$$

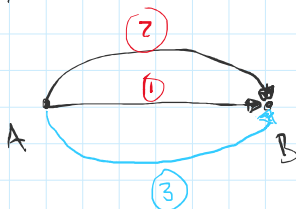


Fuerzas no Conservativas: Su W depende de la trayectoria

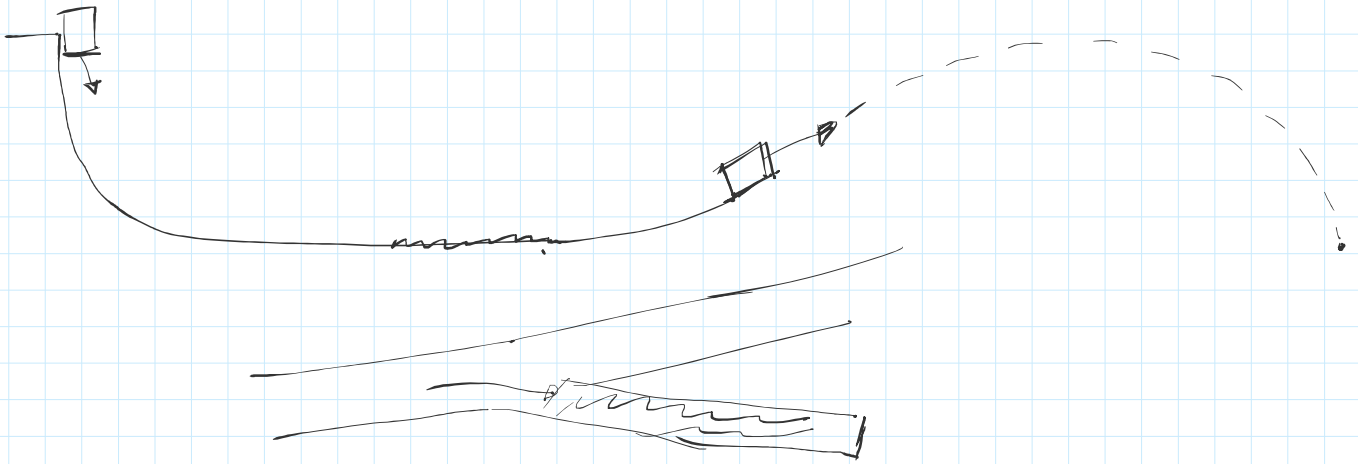
↳ Fricción

$$(2) \approx (3)$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$



(3)



⇒ Si solo hay fuerzas conservativas:

$$\Rightarrow \Delta E = 0 \Rightarrow E_i = E_f$$

77. ●● Un bloque (M) de 1.00 kg yace sobre una superficie plana que no ejerce fricción (▼ figura 5.30). Este bloque está unido a un resorte inicialmente con una longitud de relajamiento (la constante de resorte es 50.0 N/m). Una cuerda delgada se une al bloque y se hace pasar por encima de una polea que no ejerce fricción; del otro extremo de la cuerda pende una masa de 450 g (m). Si la masa suspendida se libera desde el reposo, ¿qué distancia caerá antes de detenerse?

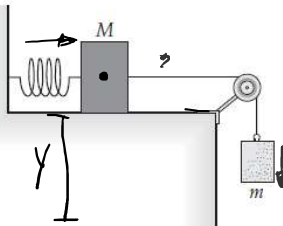


FIGURA 5.30
¿Qué tan lejos irá
Véase el ejercicio 77.

$$F_a = k \cdot \Delta x$$

Como F cambia $\Rightarrow a$ cambia

$$V_i = 0$$

$\Rightarrow$ No puedo usar cinemática.

$$V_f = 0$$

$\Rightarrow$ Actúan Pesos y Resorte

$$\Delta y = d?$$

$\hookrightarrow$ Solo conservativas

$$\Rightarrow E_i = E_f \text{ (Sistema completo)}$$

$$E = mgh + \frac{1}{2} mV^2 + \frac{1}{2} k\Delta x^2$$

$$E_{im} + E_{im} = E_{fm} + E_{fm}$$

$$Mgy_i + \frac{1}{2} M V_i^2 + \frac{1}{2} k \Delta x_i^2 + mgh_i + \frac{1}{2} m V_i^2 + \frac{1}{2} k \Delta x_i^2$$

$$= Mgy_f + \frac{1}{2} M V_f^2 + \frac{1}{2} k \Delta x_f^2 + mgh_f + \frac{1}{2} m V_f^2 + \frac{1}{2} k \Delta x_f^2$$

$$mgh_i = \frac{1}{2} M V_f^2 + \frac{1}{2} k \Delta x^2 + mgh_f + \frac{1}{2} m V_f^2, \quad h_f = 0$$

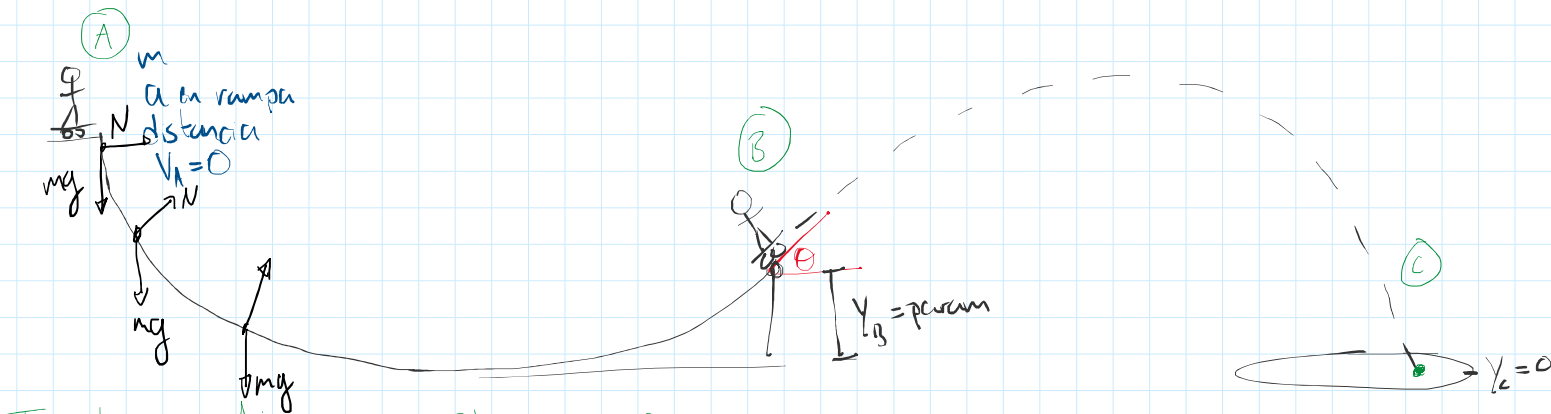
$$mgh_i = \frac{1}{2} M V_f^2 + \frac{1}{2} m V_f^2 + \frac{1}{2} k \Delta x^2, \quad h_i = \Delta x = d$$

$$mgd = \frac{1}{2} V_f^2 (M+m) + \frac{1}{2} k d^2 \rightarrow \text{Despejar "d"}$$

$$mgd = \frac{1}{2} k d^2$$

$$mgd = \frac{1}{2}kd^2$$

$$\left. \begin{aligned} mgd &= \frac{1}{2}kd^2 \\ mg &= \frac{1}{2}kd \\ \frac{2mg}{k} &= d \end{aligned} \right\} \begin{aligned} mgd - \frac{1}{2}kd^2 &= 0 \\ d(mg - \frac{1}{2}kd) &= 0 \\ d=0 / d &= \frac{2mg}{k} \end{aligned}$$



Inputs en A:

Calculus A-B

Calculus B-C

salida en C

Etapas B-C

Etapas B-C

Entradas
 $a = -9.81 \text{ m/s}^2$
 V_B

$$V_{Bx} = V_B \cos \theta$$

$$V_{By} = V_B \sin \theta$$

$$\theta = \text{param}$$

$$y_C = 0$$

$$y_B = \text{param.}$$

Salidas

$$\vec{V}_C = V_C \hat{i} + V_C \hat{j}$$

$$\vec{r} = (x, y)$$

$$V_{Cy} = \sqrt{V_{By}^2 + 2a(y_C - y_B)}$$

$$V_{Bx} = V_B \cos \theta$$

$$\Delta x = V_{Bx} \cdot t$$

Ecuaciones:

$$V_{Bx} = \frac{\Delta x}{t}$$

$$V_{Cy} = V_{By} + at$$

$$\Delta y = V_{By}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$V_{Cy}^2 = V_{By}^2 + 2a\Delta y$$

$$\rightarrow V_{By}$$

$$t = \frac{V_{Cy} - V_{By}}{a}$$